

过程控制工程·小测模拟卷 01

建议用时: 60 min 满分: 100 分

说明: 本卷只模拟所给 2024/2025 第一次小测中已经出现的题型: 串级控制结构、气开/气关与控制器作用方向、阶跃响应辨识、ZN/Lambda 离线 PID 整定。请尽量闭卷完成。

第 1 题 (100 分)

某放热搅拌反应器采用串级控制: 主控制器 TC11 根据反应器温度 T 调整冷却水流量设定值 F_{sp} ; 副控制器 FC12 根据冷却水流量测量值 F_w 调节冷却水控制阀。温度变送器量程为 $0 \sim 150^\circ\text{C}$, 冷却水流量变送器量程为 $0 \sim 30 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

为辨识 TC11 所对应的广义对象, 在手动试验中, 于 $t_0 = 5 \text{ min}$ 将 F_{sp} 从 $18 \text{ m}^3/\text{h}$ 阶跃改变为 $15 \text{ m}^3/\text{h}$ 。反应器温度记录如下:

t/min	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	24
$T/^\circ\text{C}$	60.00	60.00	60.00	61.20	62.55	63.75	64.80	65.69	66.40	67.00	67.80	68.30	68.60	69.00

稳态前温度约为 60°C , 新稳态约为 69°C 。

- (20 分) 画出该串级控制系统的控制方块图, 标出 TC11、FC12、冷却水控制阀、流量测量环节、温度测量环节、反应器以及各关键输入/输出信号。
- (15 分) 从安全角度判断冷却水控制阀应选气开阀还是气关阀, 并说明理由。
- (20 分) 判断 TC11 与 FC12 应采用正作用还是反作用, 并分别写出你的方向判断链。
- (25 分) 指出 TC11 所对应广义对象的输入与输出; 采用量程归一化并使用 28.3%-63.2% 两点法辨识其一阶惯性纯滞后模型

$$G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts + 1}.$$

要求给出 K 、 T 、 τ 。

- (20 分) 若 TC11 采用理想 PID 控制器, 按课程中第一次小测使用的离线整定形式:

$$\text{ZN: } K_c = \frac{1}{K} \frac{T}{\tau}, \quad T_i = 2\tau, \quad T_d = \frac{\tau}{2},$$

$$\text{Lambda: } \lambda = 0.2\tau, \quad K_c = \frac{1}{K} \frac{T}{\tau + \lambda}, \quad T_i = T, \quad T_d = \frac{\tau}{2},$$

分别求 ZN 与 Lambda 参数 K_c, T_i, T_d 。

做完再看答案。方向题建议先写物理因果链, 不要靠记忆猜正反作用。